LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

Nama MK	: Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK	: CAK2KAB4
Bobot SKS	: 3 SKS
Tempat	: Lab
Hari, tanggal	: 27-03-2026
Jam	: 13.00 - selesai
Topik praktikum	: Modul-2

- **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap	: Arby Nassandro
NIM	: 103112430269
Program Studi	: S-1 Teknik Informatika

- **Soal Cerita**

Telkom University Purwkerto ingin membuat simulasi mesin penjual minuman otomatis, dimana setiap mesin menjual teh, kopi dan susu. Mesin memiliki beberapa jenis minuman dengan harga dan stok berbeda. Dengan kebutuhan system sebagai berikut :

- Mesin dapat Menerima uang
- Mesin dapat Memilih minuman
- Mesin dapat Mengurangi stok
- Mesin dapat Mengembalikan kembalian
- Mesin dapat Menolak transaksi jika syarat tidak terpenuhi

- **Spesifikasi Mesin**

Setiap vending machine memiliki:

- kodeMesin
- saldoMasuk (uang yang dimasukkan user)
- stokTeh
- stokKopi
- stokSusu
- hargaTeh
- hargaKopi
- hargaSusu
- totalPenjualan

- **Aturan Sistem**

1. User harus memasukkan uang terlebih dahulu
2. Jika uang kurang → transaksi gagal
3. Jika stok habis → transaksi gagal
4. Jika transaksi berhasil:
a. stok berkurang 1
b. saldoMasuk sejumlah harga
c. totalPenjualan bertambah
5. Mesin mengembalikan kembalian
6. Jika tidak jadi beli → bisa membatalkan transaksi dan uang dikembalikan
7. Saldo tidak boleh negative

- **Tugas Mahasiswa**

1. Buat 1 class bernama `VendingMachine`
2. Semua atribut harus `private`
3. Gunakan constructor dengan parameter
4. Buat method:
   a. `masukkanUang(double jumlah)`
   b. `pilihMinuman(String jenis)`
   c. `batalkanTransaksi()`
   d. `tampilkanStatus()`
5. Simulasikan di kelas `main`:
a. Masukkan uang
b. Pilih minuman
c. Coba beli saat stok habis
d. Coba beli dengan uang kurang
e. Batalkan transaksi

- **Screnshoot Program**

I. **Class Vanding machine dan Constractor**

```java
import java.util.Scanner;

class VendingMachine {
    private int stokTeh;
    private int stokKopi;
    private int stokSusu;
    private double hargaTeh;
    private double hargaKopi;
    private double hargaSusu;
    private double saldoMasuk;
    private int totalPenjualan;
    private String kodeMesin;

    VendingMachine(String kodeMesin, int stokTeh, int stokKopi, int stokSusu, double hargaTeh, double hargaKopi, double hargaSusu) {
        this.kodeMesin = kodeMesin;
        this.stokTeh = stokTeh;
        this.stokKopi = stokKopi;
        this.stokSusu = stokSusu;
        this.hargaTeh = hargaTeh;
        this.hargaKopi = hargaKopi;
        this.hargaSusu = hargaSusu;
    }
```

II. **Method Getter dan Masukkan Uang**

```java
public double getSaldoMasuk() {
    return saldoMasuk;
}


public void masukkanUang(double jumlah) {
    if (jumlah > 0) {
        saldoMasuk += jumlah;
            System.out.println("Uang masuk: " + jumlah);
    } else {
            System.out.println(x: "Uang harus lebih dari 0");
    }
}
```

III. **Method pilih minuman**

```java
public void pilihMinuman(String jenis) {
    if (jenis.equals(anObject: "teh")){
        if (stokTeh <= 0) {
            System.out.println(x: "Stok Teh kosong");
        } else if (saldoMasuk < hargaTeh) {
            System.out.println(x: "Saldo tidak cukup");
        } else {
            double kembalian = saldoMasuk - hargaTeh;
            stokTeh--;
            totalPenjualan++;
            saldoMasuk = 0;

            System.out.println(x: "Berhasil membeli Teh");
            if (kembalian > 0) {
                System.out.println("Kembalian: " + kembalian);
            }
        }
```

```java
    } else if (jenis.equals(anObject: "kopi")){
        if (stokKopi <= 0) {
            System.out.println(x: "Stok Kopi kosong");
        } else if (saldoMasuk < hargaKopi) {
            System.out.println(x: "Saldo tidak cukup");
        } else {
            double kembalian = saldoMasuk - hargaKopi;
            stokKopi--;
            totalPenjualan++;
            saldoMasuk = 0;

            System.out.println(x: "Berhasil membeli Kopi");
            if (kembalian > 0) {
                System.out.println("Kembalian: " + kembalian);
            }
        }
```

```java
    } else if (jenis.equals(anObject: "susu")){
        if (stokSusu <= 0) {
            System.out.println(x: "Stok Susu kosong");
        } else if (saldoMasuk < hargaSusu) {
            System.out.println(x: "Saldo tidak cukup");
        } else {
            double kembalian = saldoMasuk - hargaSusu;
            stokSusu--;
            totalPenjualan++;
            saldoMasuk = 0;

            System.out.println(x: "Berhasil membeli Susu");
            if (kembalian > 0) {
                System.out.println("Kembalian: " + kembalian);
            }
        }

    } else {
        System.out.println(x: "Pilihan tidak valid");
    }
  }
```

IV. **Method Batalkan Transaksi dan Tampilan Status**

```java
  public void batalkanTransaksi() {
    if (saldoMasuk > 0) {
        System.out.println(x: "Transaksi dibatalkan");
        System.out.println("Uang dikembalikan: " + saldoMasuk);
        saldoMasuk = 0;
    } else {
        System.out.println(x: "Tidak ada saldo");
    }
  }

  public void tampilkanStatus() {
    System.out.println(x: "\n===== STATUS MESIN =====");
    System.out.println("Kode Mesin     : " + kodeMesin);
    System.out.println("Saldo Masuk    : " + saldoMasuk);
    System.out.println("Stok Teh       : " + stokTeh);
    System.out.println("Stok Kopi      : " + stokKopi);
    System.out.println("Stok Susu      : " + stokSusu);
    System.out.println("Total Penjualan: " + totalPenjualan);
  }
}
```

V. Main Program dan inisialisasi Constructor

```
public class LaporanPraktikum_Arby_Nassandro_1003112430269 {
  Run | Debug
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    VendingMachine vm = new VendingMachine(kodeMesin: "1003112430269", stokTeh: 0, stokKopi: 11, stokSusu: 12, hargaTe… 3000, 8000, 13000);
```

VI. Menu untuk memilih method

```
    while (true) {
        System.out.println(x: "\n===== MENU =====");
        System.out.println(x: "1. Masukkan Uang");
        System.out.println(x: "2. Beli Minuman");
        System.out.println(x: "3. Batalkan Transaksi");
        System.out.println(x: "4. Tampilkan Status");
        System.out.println(x: "5. Keluar");
        System.out.print(s: "Pilih: ");

        int pilih = input.nextInt();
        input.nextLine();

        if (pilih == 1) {
            System.out.print(s: "Masukkan uang: ");
            double uang = input.nextDouble();
            input.nextLine();
            vm.masukkanUang(uang);
```

```java
        } else if (pilih == 2) {
            if (vm.getSaldoMasuk() == 0) {
                System.out.println(x: "Silakan masukkan uang terlebih dahulu
            } else {
                System.out.println(x: "\n=== PILIH MINUMAN ===");
                System.out.println(x: "1. Teh");
                System.out.println(x: "2. Kopi");
                System.out.println(x: "3. Susu");
                System.out.print(s: "Pilih minuman: ");

                int pilihMinuman = input.nextInt();
                input.nextLine();

                if (pilihMinuman == 1) {
                    vm.pilihMinuman(jenis: "teh");
                } else if (pilihMinuman == 2) {
                    vm.pilihMinuman(jenis: "kopi");
                } else if (pilihMinuman == 3) {
                    vm.pilihMinuman(jenis: "susu");
                } else {
                    System.out.println(x: "Pilihan minuman tidak valid");
                }
            }
        } else if (pilih == 3) {
            vm.batalkanTransaksi();
```

```java
        } else if (pilih == 4) {
            vm.tampilkanStatus();

        } else if (pilih == 5) {
            System.out.println(x: "Terima kasih");
            break;

        } else {
            System.out.println(x: "Menu tidak valid");
        }
    }
    input.close();
  }
}
```

- **Hasil Runing Program**

  a. **Hasil running ketika memasukkan uang**

```
===== MENU =====
1. Masukkan Uang
2. Beli Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status
5. Keluar
Pilih: 1
Masukkan uang: 3000
Uang masuk: 3000.0
```

Cek status di tampilan status :

```
===== MENU =====
1. Masukkan Uang
2. Beli Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status
5. Keluar
Pilih: 4

===== STATUS MESIN =====
Kode Mesin      : 1003112430269
Saldo Masuk     : 3000.0
Stok Teh        : 0
Stok Kopi       : 11
Stok Susu       : 12
Total Penjualan: 0
```

  b. **Hasil running Ketika membeli minuman tanpa memasukkan uang**

```
===== MENU =====
1. Masukkan Uang
2. Beli Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status
5. Keluar
Pilih: 2
Silakan masukkan uang terlebih dahulu

===== MENU =====
1. Masukkan Uang
2. Beli Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status
5. Keluar
Pilih:
```

c. **Hasil running saat membeli minuman teh**

```
Pilih: 1
Masukkan uang: 3000
Uang masuk: 3000.0

===== MENU =====
1. Masukkan Uang
2. Beli Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status
5. Keluar
Pilih: 2

=== PILIH MINUMAN ===
1. Teh
2. Kopi
3. Susu
Pilih minuman: 1
Berhasil membeli Teh
```

Cek status

```
===== MENU =====
1. Masukkan Uang
2. Beli Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status
5. Keluar
Pilih: 4

===== STATUS MESIN =====
Kode Mesin      : 1003112430269
Saldo Masuk     : 0.0
Stok Teh        : 4
Stok Kopi       : 11
Stok Susu       : 12
Total Penjualan: 1
```

Note : harga teh saya set 3.000

d. Hasil running saat membeli minuman kopi

```
Pilih: 1
Masukkan uang: 8000
Uang masuk: 8000.0

===== MENU =====
1. Masukkan Uang
2. Beli Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status
5. Keluar
Pilih: 2

=== PILIH MINUMAN ===
1. Teh
2. Kopi
3. Susu
Pilih minuman: 2
Berhasil membeli Kopi
```

Cek status

```
===== STATUS MESIN =====
Kode Mesin      : 1003112430269
Saldo Masuk     : 0.0
Stok Teh        : 5
Stok Kopi       : 10
Stok Susu       : 12
Total Penjualan: 1

===== MENU =====
1. Masukkan Uang
2. Beli Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status
5. Keluar
Pilih:
```

e. **Hasil running saat membeli minuman susu**

```
Pilih: 1
Masukkan uang: 13000
Uang masuk: 13000.0

===== MENU =====
1. Masukkan Uang
2. Beli Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status
5. Keluar
Pilih: 2

=== PILIH MINUMAN ===
1. Teh
2. Kopi
3. Susu
Pilih minuman: 3
Berhasil membeli Susu
```

Cek status

```
===== STATUS MESIN =====
Kode Mesin      : 1003112430269
Saldo Masuk     : 0.0
Stok Teh        : 5
Stok Kopi       : 11
Stok Susu       : 11
Total Penjualan: 1
```

Bonus membeli saat uang lebih :

```
=== PILIH MINUMAN ===
1. Teh
2. Kopi
3. Susu
Pilih minuman: 3
Berhasil membeli Susu
Kembalian: 87000.0
```

f. Hasil running saat saldo kurang

```
Pilih: 1
Masukkan uang: 3000
Uang masuk: 3000.0

===== MENU =====
1. Masukkan Uang
2. Beli Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status
5. Keluar
Pilih: 2

=== PILIH MINUMAN ===
1. Teh
2. Kopi
3. Susu
Pilih minuman: 3
Saldo tidak cukup
```

Cek status

```
===== STATUS MESIN =====
Kode Mesin      : 1003112430269
Saldo Masuk     : 3000.0
Stok Teh        : 5
Stok Kopi       : 11
Stok Susu       : 12
Total Penjualan: 0
```

Saldo masih ada

```
===== MENU =====
1. Masukkan Uang
2. Beli Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status
5. Keluar
Pilih: 3
Transaksi dibatalkan
Uang dikembalikan: 3000.0
```

Ketika dibatalkan

g. **Hasil running saat stok kosong**

```
;
(kodeMesin: "1003112430269", stokTeh: 0, stokKopi: 0, stokSusu: 12, hargaTe… 3000, 8000,
```

Note : constructor, untuk stok teh dan kopi saya kosongkan

```
Pilih: 1
Masukkan uang: 10000
Uang masuk: 10000.0

===== MENU =====
1. Masukkan Uang
2. Beli Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status
5. Keluar
Pilih: 2

=== PILIH MINUMAN ===
1. Teh
2. Kopi
3. Susu
Pilih minuman: 1
Stok Teh kosong
```

Cek status

```
===== STATUS MESIN =====
Kode Mesin      : 1003112430269
Saldo Masuk     : 10000.0
Stok Teh        : 0
Stok Kopi       : 0
Stok Susu       : 12
Total Penjualan: 0
```

h. Hasil running saat batalkan transaksi

```
===== MENU =====
1. Masukkan Uang
2. Beli Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status
5. Keluar
Pilih: 3
Tidak ada saldo
```

Hasil saat saldo masih 0

```
Pilih: 1
Masukkan uang: 1000000
Uang masuk: 1000000.0

===== MENU =====
1. Masukkan Uang
2. Beli Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status
5. Keluar
Pilih: 3
Transaksi dibatalkan
Uang dikembalikan: 1000000.0
```

Hasil saat ada saldo didalamnya

- **Penjelasan Program**

program yang saya buat merupakan simulasi sederhana dari sebuah vending machine atau mesin penjual minuman otomatis. tujuan dari program ini adalah untuk memahami bagaimana konsep pemrograman berorientasi objek diterapkan dalam kasus nyata, khususnya dalam pengelolaan data dan proses transaksi

dalam program ini saya membuat satu class utama bernama VendingMachine. class ini berfungsi sebagai representasi dari mesin itu sendiri, dimana seluruh data dan proses yang berkaitan dengan mesin disimpan dan dijalankan di dalam class tersebut

di dalam class VendingMachine terdapat beberapa atribut seperti stok minuman (teh, kopi, dan susu), harga masing-masing minuman, saldo yang dimasukkan oleh pengguna, total penjualan, serta kode mesin. seluruh atribut tersebut saya buat dengan akses private agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar class, sehingga data lebih aman dan sesuai dengan konsep encapsulation dalam OOP

untuk menginisialisasi nilai awal, saya menggunakan constructor dengan parameter. dengan adanya constructor ini, saya dapat langsung memberikan nilai awal seperti jumlah stok dan harga saat object dibuat, sehingga tidak perlu mengisi satu per satu secara manual di dalam main

program ini memiliki beberapa method utama. method masukkanUang digunakan untuk menambahkan saldo ke dalam mesin, dengan validasi bahwa jumlah uang yang dimasukkan harus lebih dari nol. method pilihMinuman digunakan untuk memproses pembelian, dimana di dalamnya terdapat pengecekan stok dan saldo. jika stok habis atau saldo tidak mencukupi, maka transaksi akan ditolak. namun jika semua kondisi terpenuhi, maka stok akan berkurang, total penjualan bertambah, dan saldo akan direset setelah transaksi selesai

selanjutnya terdapat method batalkanTransaksi yang digunakan ketika pengguna ingin membatalkan pembelian. dalam kondisi ini, saldo yang sudah dimasukkan akan dikembalikan dan direset menjadi nol. selain itu, terdapat method tampilkanStatus yang berfungsi untuk menampilkan kondisi terkini dari mesin, seperti jumlah stok, saldo, dan total penjualan

pada bagian main, saya membuat object dari class VendingMachine dan menggunakan perulangan while agar program dapat berjalan secara terus menerus sampai pengguna memilih untuk keluar. saya juga membuat menu interaktif yang memungkinkan pengguna untuk memilih berbagai aksi seperti memasukkan uang, membeli minuman, membatalkan transaksi, melihat status mesin, dan keluar dari program

pada saat memilih minuman, saya menggunakan sub menu agar pengguna dapat memilih jenis minuman secara lebih terstruktur. selain itu, saya juga menambahkan validasi agar pengguna tidak dapat melakukan pembelian jika belum memasukkan uang

secara keseluruhan, program ini telah menerapkan konsep dasar pemrograman berorientasi objek seperti penggunaan class, object, atribut, method, constructor, serta encapsulation. selain itu, program ini juga sudah mampu mensimulasikan alur dasar dari sebuah vending machine secara logis dan sis